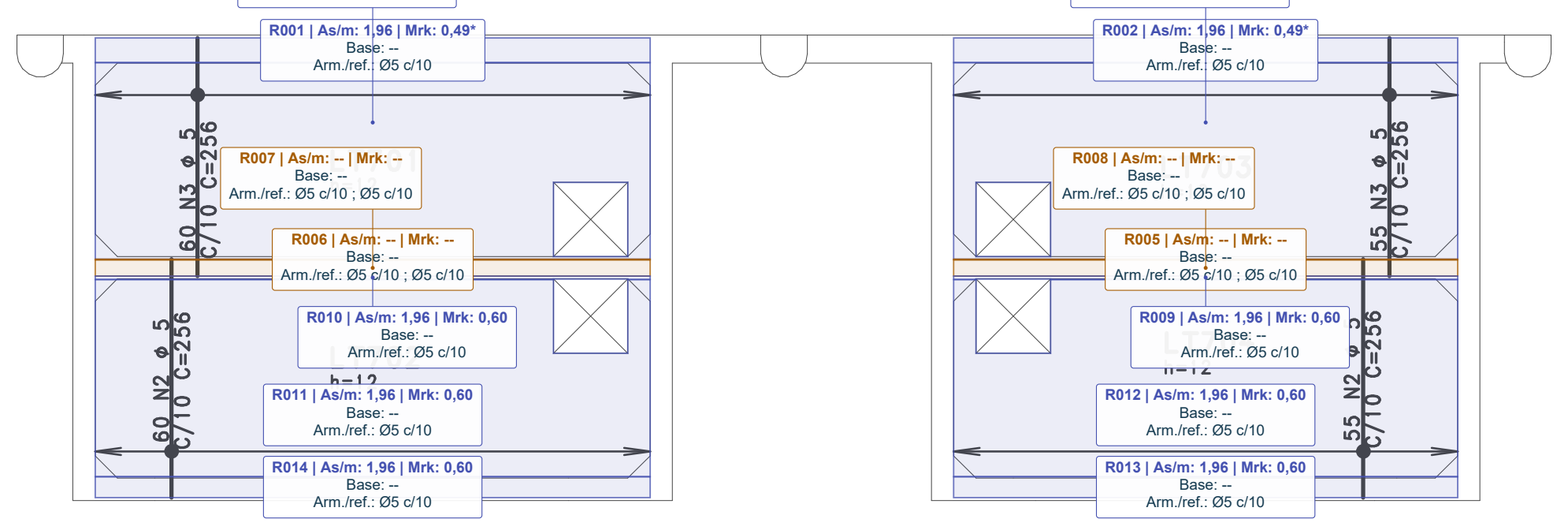
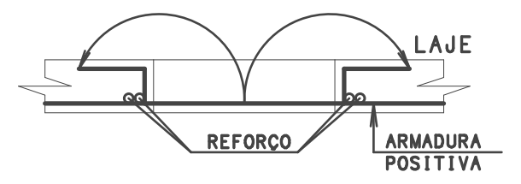
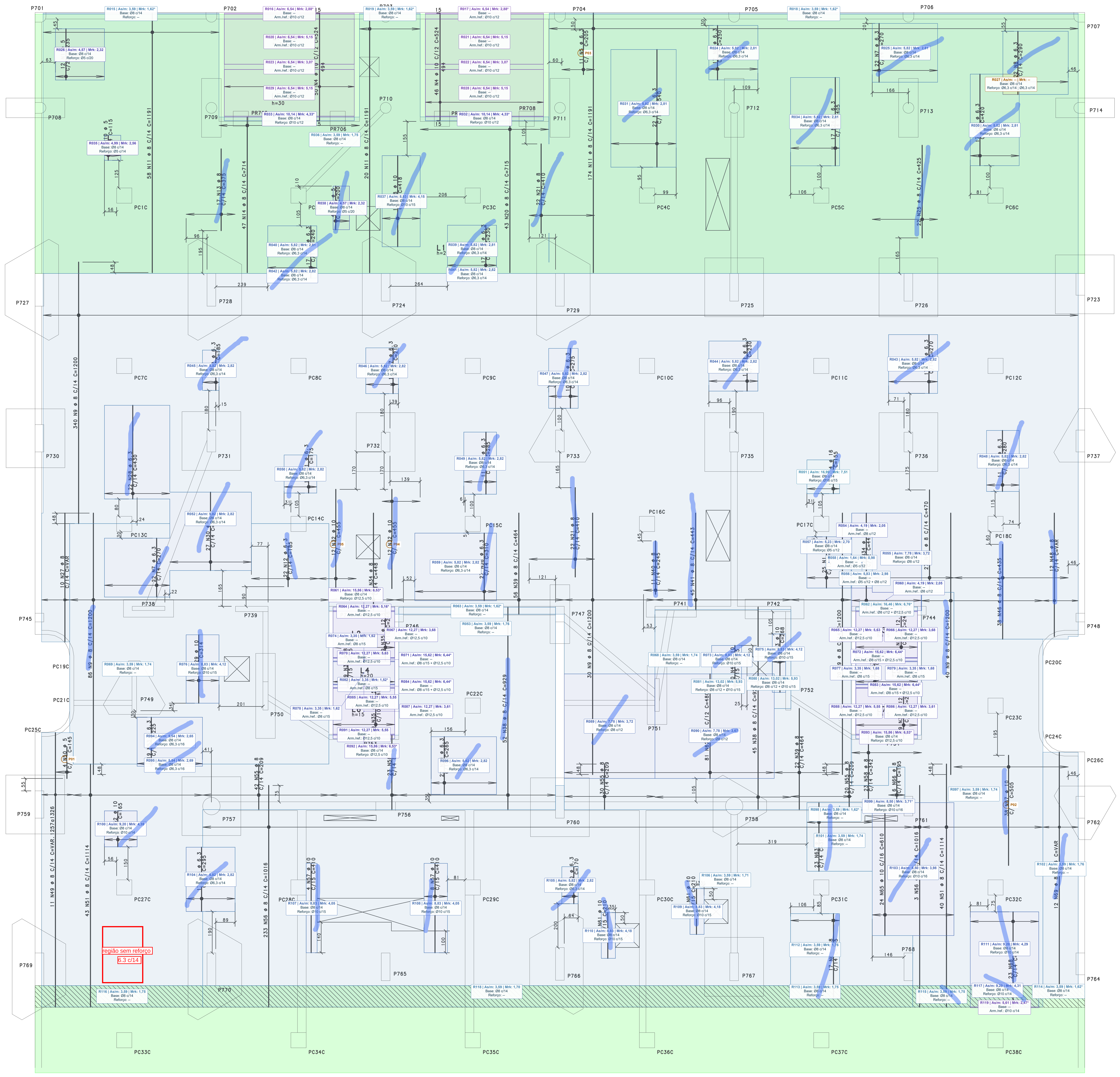
TAMPA DOS RESERVATÓRIOS
ESCALA 1:75



DETALHE CORTE DE BARRAS
SEM ESCALA



- CORTAR A ARMADURA DA LAJE NO EIXO DO FURO E DOBRAR AS PONTAS CONFORME DETALHE.



PAVIMENTO TÉRREO PARTE 2 DA LAJE, ARMADURA POSITIVA VERTICAL , VER PLANTA 7-306

AÇO	POS	QUANT	BIT (mm)	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
60B	1	37	5	235	8695
60B	2	115	5	256	29440
60B	3	115	5	256	29440
50A	4	96	10	524	50304
50A	5	11	6.3	205	2255
50A	6	17	6.3	250	4250
50A	7	61	6.3	270	16470
50A	8	22	6.3	290	6380
50A	9	516	8	1200	619200
60B	10	6	5	115	690
50A	11	252	8	1191	300132
50A	12	28	6.3	185	5180
50A	13	17	8	375	6375
50A	14	47	8	714	33558
50A	15	17	6.3	240	4080
60B	16	4	5	200	800
50A	17	11	6.3	210	2310
50A	18	12	10	418	5016
50A	19	34	6.3	230	7820
50A	20	43	8	715	30745
50A	21	44	8	410	18040
50A	22	10	6.3	275	2750
50A	23	22	6.3	540	11880
50A	24	17	6.3	405	6885
50A	25	22	8	425	9350
50A	26	17	6.3	420	7140
50A	27	10	8	--VAR-	5750
50A	28	22	6.3	430	9460
50A	29	11	10	314	3454
50A	30	27	6.3	360	9720
50A	31	11	6.3	175	1925
50A	32	24	10	455	10920
50A	33	38	8	135	5130
50A	34	49	8	448	21952
50A	35	116	12.5	248	28768
50A	36	27	6.3	310	8370
50A	37	11	6.3	285	3135
50A	38	97	8	929	90113
50A	39	78	8	464	36192
50A	40	11	8	245	2695
50A	41	45	8	443	19935
50A	42	10	10	215	2150
50A	43	5	10	268	1340
50A	44	10	16	155	1550
50A	45	27	8	470	12690
50A	46	38	8	435	16530
50A	47	11	6.3	280	3080
50A	48	12	8	--VAR-	6828
50A	49	11	8	--VAR-	14080
60B	50	4	5	145	580
50A	51	83	8	1114	92462
50A	52	11	10	165	1815
50A	53	19	6.3	225	4275
50A	54	17	6.3	295	5015
50A	55	92	8	209	19228
50A	56	236	8	1016	239776
50A	57	12	10	410	4920
50A	58	46	8	342	15732
50A	59	22	6.3	265	5830
50A	60	6	6.3	170	1020
50A	61	10	10	210	2100
50A	62	81	8	480	38880
50A	63	23	8	315	7245
50A	64	17	8	385	6545
50A	65	24	10	610	14640
50A	66	6	8	195	1170
50A	67	38	10	505	19190
50A	68	23	10	440	10120
50A	69	12	8	--VAR-	13644

RESUMO TOTAL AÇO CA 50-60

AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
60B	5	696	107
50A	6.3	1292	317
50A	8	16840	6652
50A	10	1260	777
50A	12.5	288	277
50A	16	16	24
Peso Total		60B =	107 kgf
Peso Total		50A =	8047 kgf

LEGENDA

🟩 REGIÃO COM fck 35 MPa

☐ REGIÃO COM fck 40 MPa

REV.	DATA	ALTERAÇÃO	VISTO
01	13/08/26	ATUALIZADA FORMA	DS
00	17/07/26	EMISSÃO INICIAL	MVJ

PROCALK
ESTRUTURAS

RESP. TÉCNICOS
Eng. Edemir C. Simonato
CREA-RS 63038
Eng. Carlos R.M. Morais
CREA-RS 74695

Rua João Abbott, 473/401
Porto Alegre - CEP 90460-150
F. (51)3013.3200
procalk@procalk.com.br
www.procalk.com.br

Obra: WERT PORTO BELO RESIDENCES
PORTO BELO - SC

Assunto: LAJES - MULTI 02 - SETOR 7
PAVIMENTO TÉRREO - PARTE 1

Conteúdo: ARMADURA POSITIVA VERTICAL

Cliente: WERT
Número: 24-1454
Desenho: 7-302/1
Identificação: WPBR-EST-EX-7302-PLN-MU2-S07-TE-R01
Desenho: MARCUS
Escala: 1:75
fck: 40/35 MPa
Data: 17/07/2026

PARA PLOTAGEM UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE O ARQUIVO PLT OU PDF.

Direitos Autorais Reservados Lei N 5194/66

ATP S07 | 7302 | REGIÕES E ARMADURAS

As/m em cm²/m | Mrk em tf·m/m = |MRd|/1,4 (resistência equivalente, não resistência característica).
h e d em cm; concreto C35/C40 conforme a região do relatório anterior. Valores resistentes em módulo.
Base, reforço e regiões reapresentados sem novo cálculo. Negativas sem base contínua: Base --.
Base -- também indica base não individualizada no relatório; não significa ausência física de armadura.
Pendências / sobreposições com soma não verificada: As/m -- e Mrk --. Armaduras não são somadas nesses casos.
* Posição vertical provisória: envelope horizontal de 20 mm. Demais hipóteses e limites do relatório permanecem.
Rxxx corresponde ao mesmo código do relatório. Pxx marca chamada cuja faixa não foi fechada; sem polígono inventado.
Regiões pequenas: código no desenho e configuração completa nesta legenda. Campos não calculados: --.
Cópia de trabalho - capacidade nominal de seção; não verifica esforços, ancoragem, emendas, ELS ou aprovação da laje.

R001 | As/m 1,96 | Mrk 0,49*
Base: --
Arm./ref.: Ø5 c/10
h=12 | C40 | N3

R002 | As/m 1,96 | Mrk 0,49*
Base: --
Arm./ref.: Ø5 c/10
h=12 | C40 | N3

R003 | As/m 1,96 | Mrk 0,60
Base: --
Arm./ref.: Ø5 c/10
h=12 | C40 | N3

R004 | As/m 1,96 | Mrk 0,60
Base: --
Arm./ref.: Ø5 c/10
h=12 | C40 | N3

R005 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Arm./ref.: Ø5 c/10 ; Ø5 c/10
Soma pendente | N2,N3

R006 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Arm./ref.: Ø5 c/10 ; Ø5 c/10
Soma pendente | N2,N3

R007 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Arm./ref.: Ø5 c/10 ; Ø5 c/10
Soma pendente | N2,N3

R008 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Arm./ref.: Ø5 c/10 ; Ø5 c/10
Soma pendente | N2,N3

R009 | As/m 1,96 | Mrk 0,60
Base: --
Arm./ref.: Ø5 c/10
h=12 | C40 | N2

R010 | As/m 1,96 | Mrk 0,60
Base: --
Arm./ref.: Ø5 c/10
h=12 | C40 | N2

R011 | As/m 1,96 | Mrk 0,60
Base: --
Arm./ref.: Ø5 c/10
h=12 | C40 | N2

R012 | As/m 1,96 | Mrk 0,60
Base: --
Arm./ref.: Ø5 c/10
h=12 | C40 | N2

R013 | As/m 1,96 | Mrk 0,60
Base: --
Arm./ref.: Ø5 c/10
h=12 | C40 | N2

R014 | As/m 1,96 | Mrk 0,60
Base: --
Arm./ref.: Ø5 c/10
h=12 | C40 | N2

R015 | As/m 3,59 | Mrk 1,62*
Base: Ø8 c/14
Reforço: --
h=20 | C40 | N11

R016 | As/m 6,54 | Mrk 2,88*
Base: --
Arm./ref.: Ø10 c/12
h=20 | C40 | N4

R017 | As/m 6,54 | Mrk 2,88*
Base: --
Arm./ref.: Ø10 c/12
h=20 | C40 | N4

R018 | As/m 3,59 | Mrk 1,62*
Base: Ø8 c/14
Reforço: --
h=20 | C40 | N11

R019 | As/m 3,59 | Mrk 1,62*
Base: Ø8 c/14
Reforço: --
h=20 | C40 | N11

R020 | As/m 6,54 | Mrk 5,15
Base: --
Arm./ref.: Ø10 c/12
h=30 | C35 | N4

R021 | As/m 6,54 | Mrk 5,15
Base: --
Arm./ref.: Ø10 c/12
h=30 | C35 | N4

R022 | As/m 6,54 | Mrk 3,07
Base: --
Arm./ref.: Ø10 c/12
h=20 | C35 | N4

R023 | As/m 6,54 | Mrk 3,07
Base: --
Arm./ref.: Ø10 c/12
h=20 | C35 | N4

R024 | As/m 5,82 | Mrk 2,81
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C35 | N11,N6

R025 | As/m 5,82 | Mrk 2,81
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C35 | N11,N7

R026 | As/m 4,57 | Mrk 2,32
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø5 c/20
h=20 | C35 | N1,N11

R027 | As/m -- | Mrk --
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14 ; Ø6,3 c/14
Soma pendente | N11,N26,N8

R028 | As/m 6,54 | Mrk 5,15
Base: --
Arm./ref.: Ø10 c/12
h=30 | C35 | N4

R029 | As/m 6,54 | Mrk 5,15
Base: --
Arm./ref.: Ø10 c/12
h=30 | C35 | N4

R030 | As/m 5,82 | Mrk 2,81
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C35 | N11,N26,N8

R031 | As/m 5,82 | Mrk 2,81
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C35 | N11,N23

R032 | As/m 10,14 | Mrk 4,33*
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø10 c/12
h=20 | C35 | N20,N4

R033 | As/m 10,14 | Mrk 4,33*
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø10 c/12
h=20 | C35 | N14,N4

R034 | As/m 5,82 | Mrk 2,81
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C35 | N11,N24

R035 | As/m 4,99 | Mrk 2,56
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø5 c/14
h=20 | C35 | N10,N11

R036 | As/m 3,59 | Mrk 1,75
Base: Ø8 c/14
Reforço: --
h=20 | C35 | N11,N13,N14,N20,N21,N25,N9

R037 | As/m 8,83 | Mrk 4,15
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø10 c/15
h=20 | C35 | N11,N18

R038 | As/m 4,57 | Mrk 2,32
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø5 c/20
h=20 | C35 | N14,N16

R039 | As/m 5,82 | Mrk 2,81
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C35 | N19,N20,N9

R040 | As/m 5,82 | Mrk 2,81
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C35 | N14,N15,N9

R041 | As/m 5,82 | Mrk 2,82
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C40 | N19,N9

R042 | As/m 5,82 | Mrk 2,82
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C40 | N15,N9

R043 | As/m 5,82 | Mrk 2,82
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C40 | N7,N9

R044 | As/m 5,82 | Mrk 2,82
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C40 | N19,N9

R045 | As/m 5,82 | Mrk 2,82
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C40 | N12,N9

R046 | As/m 5,82 | Mrk 2,82
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C40 | N17,N9

R047 | As/m 5,82 | Mrk 2,82
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C40 | N22,N9

R048 | As/m 5,82 | Mrk 2,82
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C40 | N47,N9

R049 | As/m 5,82 | Mrk 2,82
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C40 | N37,N9

R050 | As/m 5,82 | Mrk 2,82
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C40 | N31,N9

R051 | As/m 16,99 | Mrk 7,51
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø16 c/15
h=20 | C40 | N44,N9

R052 | As/m 5,82 | Mrk 2,82
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C40 | N28,N30,N7,N9

R053 | As/m 3,59 | Mrk 1,76
Base: Ø8 c/14
Reforço: --
h=20 | C40 | N21,N27,N34,N38,N39,N40,N41,N45,N46,N48,N49,N51,N55,N56,N58,N66,N9

R054 | As/m 4,19 | Mrk 2,05
Base: --
Arm./ref.: Ø8 c/12
h=20 | C40 | N34

R055 | As/m 7,78 | Mrk 3,72
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø8 c/12
h=20 | C40 | N34,N45,N9

R056 | As/m 5,83 | Mrk 2,98
Base: --
Arm./ref.: Ø5 c/12 + Ø8 c/12
h=20 | C40 | N1,N34

R057 | As/m 5,23 | Mrk 2,70
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø5 c/12
h=20 | C40 | N1,N9

R058 | As/m 1,64 | Mrk 0,98
Base: --
Arm./ref.: Ø5 c/12
h=20 | C40 | N1

R059 | As/m 5,82 | Mrk 2,82
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C40 | N36,N39

R060 | As/m 4,19 | Mrk 2,05
Base: --
Arm./ref.: Ø8 c/12
h=20 | C40 | N34

R061 | As/m 15,86 | Mrk 6,53*
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø12,5 c/10
h=20 | C40 | N34,N35

R062 | As/m 16,46 | Mrk 6,76*
Base: --
Arm./ref.: Ø8 c/12 + Ø12,5 c/10
h=20 | C40 | N34,N35

R063 | As/m 3,59 | Mrk 1,62*
Base: Ø8 c/14
Reforço: --
h=20 | C40 | N38,N39

R064 | As/m 12,27 | Mrk 5,16*
Base: --
Arm./ref.: Ø12,5 c/10
h=20 | C40 | N35

R065 | As/m 12,27 | Mrk 5,63
Base: --
Arm./ref.: Ø12,5 c/10
h=20 | C40 | N35

R066 | As/m 12,27 | Mrk 3,68
Base: --
Arm./ref.: Ø12,5 c/10
h=15 | C40 | N35

R067 | As/m 12,27 | Mrk 3,68
Base: --
Arm./ref.: Ø12,5 c/10
h=15 | C40 | N35

R068 | As/m 3,59 | Mrk 1,74
Base: Ø8 c/14
Reforço: --
h=20 | C40 | N38

R069 | As/m 3,59 | Mrk 1,74
Base: Ø8 c/14
Reforço: --
h=20 | C40 | N9

R070 | As/m 12,27 | Mrk 5,63
Base: --
Arm./ref.: Ø12,5 c/10
h=20 | C40 | N35

R071 | As/m 15,62 | Mrk 6,44*
Base: --
Arm./ref.: Ø8 c/15 + Ø12,5 c/10
h=20 | C40 | N33,N35

R072 | As/m 15,62 | Mrk 6,44*
Base: --
Arm./ref.: Ø8 c/15 + Ø12,5 c/10
h=20 | C40 | N33,N35

R073 | As/m 8,83 | Mrk 4,12
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø10 c/15
h=20 | C40 | N38,N42

R074 | As/m 3,35 | Mrk 1,62
Base: --
Arm./ref.: Ø8 c/15
h=20 | C40 | N33

R075 | As/m 8,83 | Mrk 4,12
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø10 c/15
h=20 | C40 | N38,N43

R076 | As/m 8,83 | Mrk 4,12
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø10 c/15
h=20 | C40 | N29,N9

R077 | As/m 3,35 | Mrk 1,68
Base: --
Arm./ref.: Ø8 c/15
h=20 | C40 | N33

R078 | As/m 3,35 | Mrk 1,62
Base: --
Arm./ref.: Ø8 c/15
h=20 | C40 | N33

R079 | As/m 3,35 | Mrk 1,68
Base: --
Arm./ref.: Ø8 c/15
h=20 | C40 | N33

R080 | As/m 13,02 | Mrk 5,93
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø8 c/12 + Ø10 c/15
h=20 | C40 | N38,N43,N62

R081 | As/m 13,02 | Mrk 5,93
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø8 c/12 + Ø10 c/15
h=20 | C40 | N38,N42,N62

R082 | As/m 3,35 | Mrk 1,52*
Base: --
Arm./ref.: Ø8 c/15
h=20 | C40 | N33

R083 | As/m 15,62 | Mrk 6,44*
Base: --
Arm./ref.: Ø8 c/15 + Ø12,5 c/10
h=20 | C40 | N33,N35

R084 | As/m 15,62 | Mrk 6,44*
Base: --
Arm./ref.: Ø8 c/15 + Ø12,5 c/10
h=20 | C40 | N33,N35

R085 | As/m 12,27 | Mrk 5,55
Base: --
Arm./ref.: Ø12,5 c/10
h=20 | C40 | N35

R086 | As/m 12,27 | Mrk 3,61
Base: --
Arm./ref.: Ø12,5 c/10
h=15 | C40 | N35

R087 | As/m 12,27 | Mrk 3,61
Base: --
Arm./ref.: Ø12,5 c/10
h=15 | C40 | N35

R088 | As/m 12,27 | Mrk 5,55
Base: --
Arm./ref.: Ø12,5 c/10
h=20 | C40 | N35

R089 | As/m 7,78 | Mrk 3,72
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø8 c/12
h=20 | C40 | N55,N62,N9

R090 | As/m 7,78 | Mrk 3,67
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø8 c/12
h=20 | C40 | N38,N62

R091 | As/m 12,27 | Mrk 5,55
Base: --
Arm./ref.: Ø12,5 c/10
h=20 | C40 | N35

R092 | As/m 15,86 | Mrk 6,53*
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø12,5 c/10
h=20 | C40 | N35,N58

R093 | As/m 15,86 | Mrk 6,53*
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø12,5 c/10
h=20 | C40 | N35,N58

R094 | As/m 5,54 | Mrk 2,65
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/16
h=20 | C40 | N53,N9

R095 | As/m 5,54 | Mrk 2,69
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/16
h=20 | C40 | N51,N53,N9

R096 | As/m 5,82 | Mrk 2,82
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C40 | N38,N56,N59

R097 | As/m 3,59 | Mrk 1,74
Base: Ø8 c/14
Reforço: --
h=20 | C40 | N51,N56,N58,N9

R098 | As/m 3,59 | Mrk 1,62*
Base: Ø8 c/14
Reforço: --
h=20 | C40 | N39,N55,N56,N58,N63

R099 | As/m 8,50 | Mrk 3,71*
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø10 c/16
h=20 | C40 | N56,N58,N65,N66

R100 | As/m 9,20 | Mrk 4,35
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø10 c/14
h=20 | C40 | N51,N52

R101 | As/m 3,59 | Mrk 1,74
Base: Ø8 c/14
Reforço: --
h=20 | C40 | N56,N63

R102 | As/m 3,59 | Mrk 1,76
Base: Ø8 c/14
Reforço: --
h=20 | C40 | N69

R103 | As/m 8,50 | Mrk 3,98
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø10 c/16
h=20 | C40 | N51,N56,N58,N65

R104 | As/m 5,82 | Mrk 2,82
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C40 | N51,N54,N56

R105 | As/m 5,82 | Mrk 2,82
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø6,3 c/14
h=20 | C40 | N56,N60

R106 | As/m 3,59 | Mrk 1,71
Base: Ø8 c/14
Reforço: --
h=20 | C40 | N56

R107 | As/m 8,83 | Mrk 4,05
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø10 c/15
h=20 | C40 | N56,N57

R108 | As/m 8,83 | Mrk 4,05
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø10 c/15
h=20 | C40 | N56,N57

R109 | As/m 8,83 | Mrk 4,18
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø10 c/15
h=20 | C40 | N56,N61

R110 | As/m 8,83 | Mrk 4,18
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø10 c/15
h=20 | C40 | N56,N61

R111 | As/m 9,20 | Mrk 4,29
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø10 c/14
h=20 | C40 | N51,N68

R112 | As/m 3,59 | Mrk 1,76
Base: Ø8 c/14
Reforço: --
h=20 | C40 | N56,N64

R113 | As/m 3,59 | Mrk 1,75
Base: Ø8 c/14
Reforço: --
h=20 | C35 | N56,N64

R114 | As/m 3,59 | Mrk 1,62*
Base: Ø8 c/14
Reforço: --
h=20 | C35 | N51,N69

R115 | As/m 3,59 | Mrk 1,75
Base: Ø8 c/14
Reforço: --
h=20 | C35 | N51,N56

R116 | As/m 3,59 | Mrk 1,75
Base: Ø8 c/14
Reforço: --
h=20 | C35 | N49,N51

R117 | As/m 9,20 | Mrk 4,31
Base: Ø8 c/14
Reforço: Ø10 c/14
h=20 | C35 | N51,N68

R118 | As/m 3,59 | Mrk 1,70
Base: Ø8 c/14
Reforço: --
h=20 | C35 | N56

R119 | As/m 5,61 | Mrk 2,47*
Base: --
Arm./ref.: Ø10 c/14
h=20 | C35 | N68

P01 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Armadura: Ø5 c/20
Faixa pendente | 7302-O024 | N50

P02 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Armadura: Ø10 c/14
Faixa pendente | 7302-O034 | N67

P03 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Armadura: Ø6,3 c/14
Faixa pendente | 7302-O040 | N5

P04 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Armadura: Ø10 c/15
Faixa pendente | 7302-O063 | N32

P05 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Armadura: Ø10 c/15
Faixa pendente | 7302-O064 | N32

19/10/2026 | ATP S07 | mesmas regiões e resultados do relatório preliminar | Concretopy